

Extremizadores complete-split para un funcional fraccional de cobertura de triángulos en grafos cordales

Juan Pablo Traverso Gianini
Investigador independiente, Santiago, Chile
jtraverso@gmail.com
ORCID: 0009-0003-6068-4096

10 de julio de 2026

Paper II de la serie

Manuscrito preprint: v1.0

Fecha: 10 de julio de 2026

Estado: lanzamiento de preprint; el teorema fraccional finito exacto está probado analíticamente y verificado formalmente en Lean 4 con Mathlib v4.28.0 en el commit `5f2d448`; el desarrollo no contiene `sorry` y su reporte de axiomas contiene solo los axiomas fundacionales estándar de Lean (`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`), sin axiomas específicos del proyecto; no ha sido revisado externamente por pares; la revisión bibliográfica y de novedad está incompleta **MSC 2020:** Primario 05C70; secundarios 05C35, 05C72.

Resumen

Para un grafo G , sea $\tau_3^*(G)$ su número fraccional de cobertura de triángulos, y definamos

$$\Phi_\tau(G) := |E(G)| - 2\tau_3^*(G).$$

Determinamos el máximo exacto de Φ_τ sobre grafos cordales de orden fijo. Para todo entero $n \geq 1$,

$$\max_{\substack{|V(G)|=n \\ G \text{ cordal}}} \Phi_\tau(G) = \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor.$$

La prueba es finita y parte desde coberturas. Su paso principal es una desigualdad de copia de vértices: para dos vértices no adyacentes, el promedio de los valores de Φ_τ en las dos direcciones posibles de copia es al menos el valor del grafo original. Un argumento de convexidad discreta eleva este hecho desde vértices individuales a clases completas de clones de vecindario abierto. En grafos cordales, copiar hacia una clase de clones simplicial preserva la cordalidad. Las copias admisibles repetidas reducen entonces el problema extremal, sin disminuir Φ_τ , a grafos complete-split

$$S_{p,q} := K_p \vee \overline{K_q}.$$

En $S_{p,q}$, el promedio por órbitas reduce el cálculo de la cobertura fraccional a un programa lineal de dos variables. Resolver sus dos ramas, incluido el caso degenerado $S_{2,0} = K_2$, y luego maximizar sobre $p + q = n$, da exactamente la parte entera mostrada.

Este es el componente extremal fraccional finito del programa más amplio sobre el Problema #81 de Erdős. El artículo prueba solo el teorema anterior para el funcional fraccional de cobertura. No prueba un teorema integral de particiones en cliques, no usa dualidad fuerte de programación lineal y no invoca un teorema asintótico de empaquetamiento.

Palabras clave: grafo cordal; cobertura fraccional de triángulos; simetrización; clase de clones; grafo complete-split; problema de Erdős.

1. Introducción

Un grafo es cordal si no contiene ciclos inducidos de longitud al menos cuatro. Los grafos cordales admiten varias descripciones estructurales equivalentes, entre ellas órdenes de eliminación perfecta y árboles de cliques. Estas descripciones hacen que la clase sea adecuada para argumentos extremales en los que se simplifican vértices mientras se controla un parámetro del grafo.

Este artículo estudia el funcional

$$\Phi_\tau(G) := |E(G)| - 2\tau_3^*(G),$$

donde $\tau_3^*(G)$ es el número fraccional de cobertura de triángulos. El resultado principal es un teorema extremal finito exacto.

Teorema 1.1

Para todo entero $n \geq 1$,

$$\max_{\substack{|V(G)|=n \\ G \text{ cordal}}} (|E(G)| - 2\tau_3^*(G)) = \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor.$$

Además, la igualdad se alcanza en un grafo complete-split

$$S_{p,q} = K_p \vee \overline{K_q}, \quad p + q = n,$$

con p entero más cercano a $(2n+1)/6$.

Corolario 1.2

Para grafos cordales de orden n ,

$$\max_{\substack{|V(G)|=n \\ G \text{ cordal}}} \Phi_\tau(G) = \frac{n^2}{6} + O(n),$$

de modo que el máximo es $(1 + o(1))n^2/6$. La constante principal $1/6$ es la misma que aparece en el objetivo de Erdős–Ordman–Zalcstein para particiones en cliques de grafos cordales [1]. Esta afirmación se refiere solamente al funcional fraccional Φ_τ ; aquí no se realiza el paso a una cota integral de particiones en cliques.

Prueba

Por el Teorema 1.1, el máximo es $\lfloor (2n+1)^2/24 \rfloor$. Como $(2n+1)^2/24 = n^2/6 + n/6 + 1/24$, la parte entera difiere de $n^2/6 + n/6$ en menos de 1; por tanto, el máximo es $n^2/6 + O(n)$.

Estado de verificación formal. El Teorema 1.1 ha sido verificado formalmente en Lean 4 con Mathlib v4.28.0 [5,6], como `PaperII.theorem_1_2` en el commit 5f2d448. La formalización es incondicional: su única hipótesis de cordalidad es la definición estándar `IsChordal` — todo ciclo de longitud al menos cuatro tiene una cuerda. Los hechos estructurales de la Sección 2 — cordalidad de subgrafos inducidos, preservación de cordalidad al agregar un vértice con vecindario clique, y existencia de vértices simpliciales — se derivan de esa definición dentro del desarrollo, y no se usa ningún axioma de árbol de cliques ni de intersección por caminos. La caracterización terminal de la Sección 5 está formalizada por un argumento sin árboles de cliques. La prueba no contiene `sorry` y su huella axiomática es exactamente `[propext, Classical.choice, Quot.sound]`, los axiomas clásicos estándar de Lean, sin `sorryAx`. La Sección 8 registra los detalles.

La prueba tiene dos partes. La primera es estructural. Reduce un grafo cordal arbitrario a un grafo complete-split sin disminuir Φ_τ . La segunda es un cálculo sobre esa familia terminal.

La idea estructural es la siguiente. Si u y v son no adyacentes, el grafo $G_{v \rightarrow u}$ se obtiene reemplazando el vecindario de v por el vecindario de u . Así v se convierte en un clon de u . Las dos operaciones opuestas de copia satisfacen

$$\Phi_\tau(G_{v \rightarrow u}) + \Phi_\tau(G_{u \rightarrow v}) \geq 2\Phi_\tau(G).$$

Esta desigualdad es el paso básico de intercambio. Una cobertura óptima de G se transporta a ambos grafos copiados. Los dos cambios en costo de cobertura se cancelan al sumar las dos desigualdades. Los conteos de aristas se cancelan del mismo modo.

Copiar un solo vértice no basta para una reducción terminante: puede partir una clase de clones que ya existía. Por eso copiamos clases completas de clones de vecindario abierto. La misma desigualdad de intercambio se transforma en una afirmación de convexidad discreta para una sucesión finita $H_0, \dots, H_{a+b}$. En consecuencia, una de las dos direcciones de copia de clase completa no disminuye Φ_τ .

Hay un punto en el que la cordalidad importa. La dirección no decreciente la elige el argumento de convexidad, por lo que no se conoce de antemano. Para mantener el grafo cordal cualquiera sea la dirección elegida, las dos clases de clones se toman simpliciales. Copiar hacia una clase simplicial es seguro porque los vértices copiados se reinsertan con un vecindario que es clique.

La caracterización terminal se prueba por separado. A partir de la propiedad de intersección por caminos de un árbol de cliques, un grafo cordal en el que todo par de vértices simpliciales no adyacentes tiene el mismo vecindario abierto debe ser complete-split. Por tanto, la simetrización se detiene exactamente en la familia deseada.

En $S_{p,q}$, el cálculo es breve, pero los casos pequeños deben quedar visibles. El promedio por órbitas da un peso de cobertura x en las aristas del clique y un peso y en las aristas radiales. Los tipos posibles de triángulos producen

$$3x \geq 1 \quad (p \geq 3), \quad x + 2y \geq 1 \quad (p \geq 2, q \geq 1).$$

Una restricción se incluye solo cuando existe el tipo de triángulo correspondiente. En particular, $S_{2,0} = K_2$ no tiene triángulos y su número de cobertura es cero. Con esta convención, el programa lineal terminal tiene dos ramas, y la maximización restante sobre $p + q = n$ es un cálculo entero de una variable.

Relación con el Problema #81 de Erdős. Erdős, Ordman y Zalcstein preguntaron por una cota superior de la forma $n^2/6 + O(n)$ para particiones en cliques de grafos cordales [1]. El Teorema 1.1 identifica el extremo finito exacto del funcional fraccional de cobertura que aparece en una ruta hacia ese problema. No pasa de coberturas fraccionales a empaquetamientos integrales de triángulos ni a particiones en cliques; esas interfaces pertenecen a trabajos separados.

Este es el segundo artículo de una serie. El Paper I estableció una cota fraccional finita, $|E(G)| - 2\nu_3^*(G) \leq n^2/6 + n$, para grafos split; el presente artículo determina el máximo fraccional exacto sobre todos los grafos cordales. El paso restante desde este funcional fraccional a una cota integral de particiones en cliques — la interfaz con el Problema #81 de Erdős propiamente tal — no se trata aquí.

La Sección 2 fija la notación y los hechos cordales usados después. Las Secciones 3 y 4 prueban la desigualdad de copia y su forma para clases de clones. La Sección 5 da la caracterización terminal y la reducción a grafos complete-split. Las Secciones 6 y 7 resuelven el programa terminal y ensamblan el teorema. La Sección 8 registra reproducibilidad, alcance de la verificación formal y estado de validación.

2. Definiciones y preliminares cordales

Todos los grafos son finitos y simples. Escribimos $V(G)$, $E(G)$, y

$$e(G) := |E(G)|.$$

Sea $\mathcal{T}(G)$ el conjunto de triángulos de G .

Una **cobertura fraccional de triángulos** es una función

$$z : E(G) \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

tal que

$$\sum_{e \in E(T)} z_e \geq 1 \quad (T \in \mathcal{T}(G)).$$

Su costo es $\sum_{e \in E(G)} z_e$, y

$$\tau_3^*(G) := \min \left\{ \sum_{e \in E(G)} z_e : z \text{ es una cobertura fraccional de triángulos} \right\}.$$

El mínimo se alcanza porque este es un programa lineal finito factible y acotado inferiormente por cero. Si G no tiene triángulos, entonces $\tau_3^*(G) = 0$.

Definimos

$$\Phi_\tau(G) := e(G) - 2\tau_3^*(G).$$

Para $p, q \geq 0$, el **grafo complete-split**

$$S_{p,q} := K_p \vee \overline{K_q}$$

tiene un lado clique K de orden p , un lado independiente I de orden q , y todas las pq aristas entre ambos lados.

Dos vértices u, v son **clones de vecindario abierto** si

$$N_G(u) = N_G(v).$$

Clones distintos de vecindario abierto son necesariamente no adyacentes. Una clase de clones es un conjunto maximal de vértices que son clones dos a dos. Sea $m(G)$ el número de clases maximales de clones.

Un vértice v es **simplicial** si $N_G(v)$ es un clique. Una clase de clones es simplicial si su vecindario abierto común es un clique.

Para vértices no adyacentes u, v , sea $G_{v \rightarrow u}$ el grafo obtenido eliminando todas las aristas incidentes con v y luego uniendo v a todos los vértices de $N_G(u)$. Así, u y v son clones en $G_{v \rightarrow u}$.

Usamos los siguientes hechos estándar sobre grafos cordales [2,3].

1. Todo subgrafo inducido de un grafo cordal es cordal.
2. Agregar un nuevo vértice cuyo vecindario es un clique preserva la cordalidad.
3. Todo grafo cordal no vacío tiene un vértice simplicial, y todo grafo cordal conexo no completo tiene dos vértices simpliciales no adyacentes.
4. Todo grafo cordal conexo tiene un árbol de cliques: sus nodos son los cliques maximales, y los cliques maximales que contienen un vértice fijo inducen un subárbol conexo.

También usamos dos hechos elementales sobre árboles: un árbol con al menos dos nodos tiene al menos dos hojas, y un subárbol conexo que contiene todas las hojas es el árbol completo.

3. La desigualdad de copia de vértices

Lema 3.1

Sea G un grafo y sean $u, v \in V(G)$ no adyacentes. Entonces

$$\boxed{\Phi_\tau(G_{v \rightarrow u}) + \Phi_\tau(G_{u \rightarrow v}) \geq 2\Phi_\tau(G).}$$

Prueba

Sea z una cobertura fraccional óptima de triángulos de G , de modo que

$$\sum_{e \in E(G)} z_e = \tau_3^*(G).$$

Primero construimos una cobertura z' de $G_{v \rightarrow u}$. Para una arista no incidente con v , conservamos su peso anterior. Para cada $x \in N_G(u)$, ponemos

$$z'_{vx} := z_{ux}.$$

Para verificar factibilidad, consideremos un triángulo de $G_{v \rightarrow u}$. Si no contiene v , entonces es un triángulo de G y los tres pesos no cambian. Si es vxy , entonces $x, y \in N_G(u)$ y $xy \in E(G)$. Por tanto, uxy es un triángulo de G , y

$$z'_{vx} + z'_{vy} + z'_{xy} = z_{ux} + z_{uy} + z_{xy} \geq 1.$$

Así, z' es factible.

Su costo es

$$\text{cost}(z') = \left(\sum_{e \in E(G)} z_e - \sum_{x \in N_G(v)} z_{vx} \right) + \sum_{x \in N_G(u)} z_{ux}. \quad (3.1)$$

Intercambiando u y v , obtenemos una cobertura factible z'' de $G_{u \rightarrow v}$ con

$$\text{cost}(z'') = \left(\sum_{e \in E(G)} z_e - \sum_{x \in N_G(u)} z_{ux} \right) + \sum_{x \in N_G(v)} z_{vx}. \quad (3.2)$$

Al sumar (3.1) y (3.2), los términos de corrección se cancelan exactamente:

$$\text{cost}(z') + \text{cost}(z'') = 2\tau_3^*(G).$$

Como cada óptimo es no mayor que el costo de la cobertura factible correspondiente,

$$\tau_3^*(G_{v \rightarrow u}) + \tau_3^*(G_{u \rightarrow v}) \leq 2\tau_3^*(G). \quad (3.3)$$

Los conteos de aristas satisfacen una segunda identidad exacta. El grafo $G_{v \rightarrow u}$ reemplaza $d_G(v)$ por $d_G(u)$ y no cambia ninguna arista no incidente con v . Por tanto,

$$e(G_{v \rightarrow u}) = e(G) - d_G(v) + d_G(u).$$

Análogamente,

$$e(G_{u \rightarrow v}) = e(G) - d_G(u) + d_G(v).$$

Luego

$$e(G_{v \rightarrow u}) + e(G_{u \rightarrow v}) = 2e(G). \quad (3.4)$$

Usando la definición de Φ_τ , restamos dos veces (3.3) a (3.4):

$$\begin{aligned} \Phi_\tau(G_{v \rightarrow u}) + \Phi_\tau(G_{u \rightarrow v}) &= 2e(G) - 2(\tau_3^*(G_{v \rightarrow u}) + \tau_3^*(G_{u \rightarrow v})) \\ &\geq 2e(G) - 4\tau_3^*(G) \\ &= 2\Phi_\tau(G). \end{aligned}$$

Esto prueba el lema.

Corolario 3.2

Al menos uno de los dos grafos $G_{v \rightarrow u}$ y $G_{u \rightarrow v}$ satisface

$$\Phi_\tau(G_{\text{copy}}) \geq \Phi_\tau(G).$$

No se necesita ninguna normalización del tipo $z_e \leq 1$ en la prueba.

4. Copia de clases completas de clones

Sean U, V clases de clones distintas y no adyacentes, con

$$|U| = a, \quad |V| = b.$$

Fuera de $U \cup V$, mantenemos fijo el grafo. Para $0 \leq k \leq a + b$, sea H_k el grafo en el que k vértices de $U \cup V$ tienen tipo de vecindario $N(U)$, y los $a + b - k$ restantes tienen tipo de vecindario $N(V)$. Todos los vértices de $U \cup V$ siguen siendo no adyacentes entre sí. Salvo isomorfismo,

$$H_a = G, \quad H_0 = G_{U \rightarrow V}, \quad H_{a+b} = G_{V \rightarrow U}.$$

Lema 4.1

Para

$$f(k) := \Phi_\tau(H_k),$$

se tiene

$$f(k-1) + f(k+1) \geq 2f(k) \quad (1 \leq k \leq a+b-1).$$

En consecuencia,

$$f(a) \leq \max\{f(0), f(a+b)\}.$$

Prueba

Sea k con $1 \leq k \leq a+b-1$. Entonces H_k contiene al menos un vértice x de tipo U y un vértice y de tipo V . Estos dos vértices no son adyacentes. En H_k , copiar x hacia y cambia un vértice de tipo U en un vértice de tipo V , por lo que el grafo resultante es isomorfo a H_{k-1} . Copiar y hacia x da un grafo isomorfo a H_{k+1} . El Lema 3.1 da entonces

$$f(k-1) + f(k+1) \geq 2f(k).$$

Pongamos

$$\Delta_k := f(k) - f(k-1).$$

La desigualdad anterior equivale a

$$\Delta_{k+1} \geq \Delta_k.$$

Así, las primeras diferencias son no decrecientes. Una sucesión finita de este tipo no puede tener un máximo estricto en el interior: antes de que las diferencias se vuelvan no negativas, la sucesión decrece; después de ese punto, no decrece. Por tanto, el máximo de $f(0), \dots, f(a+b)$ se alcanza en un extremo, y en particular

$$f(a) \leq \max\{f(0), f(a+b)\}.$$

Esto dice exactamente que una de las dos direcciones de copia de clase completa no disminuye Φ_τ .

Lema 4.2

Después de copiar una clase completa de clones sobre otra, ninguna clase antigua de clones se parte. La clase fuente y la clase objetivo se fusionan, y por tanto el número de clases maximales de clones decrece estrictamente.

Prueba

Supongamos que la clase fuente W_1 se copia sobre la clase objetivo W_2 , cuyo vecindario común es B . Todo vértice de $W_1 \cup W_2$ tiene vecindario B en el grafo nuevo, por lo que estas dos clases se fusionan.

Sea C una clase antigua de clones disjunta de $W_1 \cup W_2$, y sean $c, c' \in C$. Las aristas no incidentes con W_1 no cambian, de modo que c y c' siguen coincidiendo en todas las coordenadas fuera de W_1 . Para $w \in W_1$, la adyacencia a w en el grafo nuevo equivale a pertenecer a B . Como $B = N_G(W_2)$ y c, c' eran clones en G , ambos pertenecen a B o ninguno pertenece a B . Por tanto, c, c' también coinciden en todas las coordenadas dentro de W_1 . Luego C no se parte.

Las dos clases distintas W_1, W_2 se fusionan y toda otra clase antigua queda contenida en una clase nueva. Por consiguiente, las clases antiguas se proyectan sobre las nuevas, con dos clases antiguas identificadas y ninguna partida. Luego $m(G)$ decrece estrictamente.

Lema 4.3

Si G es cordal y la clase de clones objetivo es simplicial, entonces copiar sobre ella una clase de clones no adyacente preserva la cordalidad.

Prueba

Eliminamos la clase fuente. El grafo restante es un subgrafo inducido de G , por tanto es cordal. Reinsertamos los vértices de la clase fuente uno por uno, cada uno con el vecindario común de la clase objetivo. Ese vecindario es un clique porque la clase objetivo es simplicial. Agregar un vértice con vecindario clique preserva la cordalidad.

La dirección entregada por el Lema 4.1 no se conoce de antemano. Por esta razón, la simetrización usará pares en los que ambas clases son simpliciales.

5. Grafos cordales terminales y simetrización

Primero caracterizamos los grafos terminales sin referencia al proceso de copia.

Lema 5.1

Sea H un grafo cordal finito con la siguiente propiedad:

todo par de vértices simpliciales no adyacentes de H tiene el mismo vecindario abierto.

Entonces H es complete-split.

La formalización Lean acompañante prueba este lema mediante un argumento equivalente que no usa árboles de cliques — usando eliminación simplicial y el hecho de que todo separador minimal de vértices de un grafo cordal es un clique — en lugar de la prueba con árbol de cliques dada abajo; véase §8. El enunciado probado es idéntico.

Prueba

Si $|V(H)| \leq 1$, la conclusión es inmediata. Supongamos primero que H es desconexo. Si una componente contiene una arista y otra componente es no vacía, elegimos un vértice simplicial z con un vecino en la primera componente y un vértice simplicial w en la otra componente. Tales vértices existen por el teorema estándar de vértices simpliciales aplicado dentro de cada componente. Son no adyacentes. La hipótesis da

$$N_H(z) = N_H(w).$$

Los dos vecindarios viven en componentes distintas, por lo que ambos tendrían que ser vacíos, contradiciendo que z tiene un vecino. Por tanto, un H desconexo que satisface la hipótesis es edgeless, y así es $S_{0,|V(H)|}$.

Si H es completo, es $S_{|V(H)|,0}$. Podemos suponer entonces que H es conexo y no completo.

Elegimos un árbol de cliques $\mathcal{Q}$ de H . Tiene al menos dos nodos y, por tanto, al menos dos hojas. Todo clique maximal hoja L tiene un vértice privado, es decir, un vértice que no pertenece a ningún otro clique maximal. En efecto, de lo contrario L estaría contenido en la unión del clique vecino a lo largo de la única arista del árbol que sale de L , contradiciendo su maximalidad. Un vértice privado x es simplicial, y su vecindario abierto es $L \setminus \{x\}$.

Los vértices privados pertenecientes a cliques hoja distintos son no adyacentes. En efecto, si $x \in L_1$ y $y \in L_2$, con $L_1 \neq L_2$, fueran adyacentes, entonces algún clique maximal contendría a ambos. Como x pertenece solo a L_1 , ese clique tendría que ser L_1 , forzando $y \in L_1$, en contradicción con la privacidad de y en L_2 .

Por la hipótesis, todos los vértices privados de hojas tienen un vecindario abierto común; llamémoslo K . Por tanto, cada clique hoja tiene la forma

$$L = K \cup \{x_L\}.$$

No puede haber dos vértices privados en un mismo clique hoja. Dos vértices así serían adyacentes, y cada uno pertenecería al vecindario común K de un vértice privado de otra hoja, contradiciendo la no adyacencia recién probada.

Mostramos ahora que todo vértice de K es universal. Fijemos $v \in K$. Como v está en cada clique hoja, el subárbol conexo de cliques maximales que contienen v contiene todas las hojas de $\mathcal{Q}$. Un

subárbol conexo que contiene todas las hojas es todo el árbol. Así, v pertenece a cada clique maximal y es adyacente a todos los demás vértices de H . Por tanto, K es un clique de vértices universales.

Resta probar que $H - K$ es independiente. Supongamos que $H - K$ contiene una arista. Una componente no trivial de $H - K$ es cordal y tiene un vértice simplicial z con un vecino dentro de esa componente. Como cada vértice de K es universal,

$$N_H(z) = K \cup N_{H-K}(z).$$

Ambos conjuntos del lado derecho son cliques, y todas las aristas entre ellos están presentes. Así z es simplicial en H , y

$$N_H(z) \supsetneq K.$$

Elegimos un vértice privado de hoja x , de modo que $N_H(x) = K$. Como $z \notin K$, los vértices z y x no son adyacentes. La hipótesis forzaría $N_H(z) = N_H(x) = K$, una contradicción.

Por tanto, $H - K$ es independiente. Como K es un clique universal,

$$H = K_{|K|} \vee \overline{K_{|H-K|}},$$

que es complete-split.

Corolario 5.2

Si un grafo cordal no es complete-split, entonces tiene dos vértices simpliciales no adyacentes con vecindarios abiertos distintos. Sus clases de clones son distintas, no adyacentes y ambas simpliciales.

Prueba

La primera afirmación es la contrapositiva del Lema 5.1. Sean x, y los vértices resultantes y sean U, V sus clases de clones. Las clases son simpliciales porque sus vecindarios comunes son $N(x)$ y $N(y)$, ambos cliques. Son distintas porque esos vecindarios difieren.

Son no adyacentes como clases. Si algún $u \in U$ y algún $v \in V$ fueran adyacentes, entonces $v \in N(u) = N(x)$, y por simetría de la adyacencia $x \in N(v) = N(y)$. Esto haría adyacentes a x e y , en contradicción con su elección.

Teorema 5.3

Para todo grafo cordal G con n vértices, existen enteros $p, q \geq 0$, con $p + q = n$, tales que

$$\Phi_\tau(G) \leq \Phi_\tau(S_{p,q}).$$

Prueba

Partiendo de G , repetimos la siguiente operación mientras el grafo actual no sea complete-split.

Por el Corolario 5.2, elegimos dos clases de clones simpliciales, distintas y no adyacentes, con vecindarios distintos. Por el Lema 4.1, una de las dos direcciones de copia de clase completa no disminuye Φ_τ . Ambos objetivos posibles son simpliciales, de modo que el Lema 4.3 preserva

la cordalidad cualquiera sea la dirección seleccionada. Por el Lema 4.2, el número de clases maximales de clones decrece estrictamente.

El proceso termina porque $m(G)$ es un entero positivo. Al terminar no queda ningún par dado por el Corolario 5.2, y por tanto el grafo es complete-split por el Lema 5.1. Copiar nunca cambia el conjunto de vértices, de modo que el grafo terminal es $S_{p,q}$ con $p + q = n$. Como Φ_τ nunca disminuye,

$$\Phi_\tau(G) \leq \Phi_\tau(S_{p,q}).$$

El requisito de que ambas clases sean simpliciales se usa solo para hacer compatible este último argumento con la dirección escogida por convexidad discreta.

6. El programa de cobertura en complete-split

Sea

$$S_{p,q} = K_p \vee \overline{K_q}, \quad P := \binom{p}{2}.$$

El grupo de automorfismos es

$$\text{Aut}(S_{p,q}) \cong \mathfrak{S}_p \times \mathfrak{S}_q.$$

Tiene dos órbitas de aristas: las P aristas del clique y las pq aristas radiales.

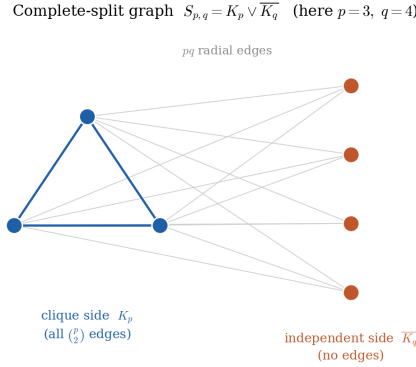


Figura 1: El grafo complete-split $S_{p,q} = K_p \vee \overline{K_q}$, mostrado para $p = 3, q = 4$: un lado clique K_p con todas las $\binom{p}{2}$ aristas, un lado independiente $\overline{K_q}$ sin aristas internas, y todas las pq aristas radiales entre ambos lados. El grupo de automorfismos $\mathfrak{S}_p \times \mathfrak{S}_q$ tiene exactamente estas dos órbitas de aristas, lo que hace posible la reducción por promedio de órbitas del Lema 6.1.

Lema 6.1

Existe una cobertura fraccional óptima de triángulos de $S_{p,q}$ que es constante en cada órbita de aristas.

Prueba

Sea z una cobertura óptima. Para cada automorfismo σ , transportamos z poniendo

$$z_e^\sigma := z_{\sigma^{-1}(e)}.$$

Los automorfismos permutan triángulos, por lo que cada z^σ es factible. Todos tienen el mismo costo. Su promedio

$$\bar{z} = \frac{1}{|\text{Aut}(S_{p,q})|} \sum_{\sigma \in \text{Aut}(S_{p,q})} z^\sigma$$

es factible por convexidad, tiene el mismo costo, y es invariante bajo el grupo de automorfismos. Por tanto, es constante en cada órbita de aristas.

Escribimos x para el peso común en las aristas del clique y y para el peso común en las aristas radiales. Hay dos tipos posibles de triángulos.

- Tres vértices del clique, presentes solo cuando $p \geq 3$, dan

$$3x \geq 1.$$

- Dos vértices del clique y un vértice independiente, presentes solo cuando $p \geq 2$ y $q \geq 1$, dan

$$x + 2y \geq 1.$$

Así, el programa simetrizado es

$$\min\{Px + pqy : x, y \geq 0\},$$

con cada restricción incluida solo cuando existe su tipo de triángulo.

Proposición 6.2

Los casos degenerados son

$$\tau_3^*(S_{p,q}) = 0 \quad (p \leq 1),$$

y

$$\tau_3^*(S_{2,0}) = 0.$$

En todos los demás casos,

$$\tau_3^*(S_{p,q}) = \begin{cases} \frac{P + pq}{3}, & p \geq 3, 0 \leq q \leq p-1, \\ P, & p \geq 2, q \geq p-1. \end{cases}$$

Prueba

Si $p \leq 1$, el grafo no tiene triángulos. Lo mismo ocurre para $S_{2,0} = K_2$. Por tanto, el número de cobertura es cero en estos casos.

Sea $p \geq 3$ y $q = 0$. Solo existe la restricción $3x \geq 1$, así que

$$\tau_3^*(S_{p,0}) = \min\{Px : 3x \geq 1, x \geq 0\} = \frac{P}{3}.$$

Esta es la primera rama con $q = 0$.

Ahora sea $p \geq 3$ y $q \geq 1$. Existen ambas restricciones. La factibilidad fuerza $x \geq 1/3$. Si $x > 1$, bajar x a 1 y mantener $y = 0$ no puede aumentar el objetivo, por lo que basta considerar $1/3 \leq x \leq 1$. Para tal x , el menor valor factible de y es

$$y = \frac{1-x}{2}.$$

Usar un y mayor solo aumenta el objetivo. Por tanto, el objetivo se reduce a

$$\begin{aligned} Px + pqy &= Px + pq\frac{1-x}{2} \\ &= \frac{pq}{2} + x\left(P - \frac{pq}{2}\right), \end{aligned}$$

y

$$P - \frac{pq}{2} = \frac{p}{2}(p-1-q).$$

Si $q \leq p-1$, este coeficiente es no negativo. El mínimo ocurre en $x = 1/3$, y entonces $y = 1/3$. Su valor es

$$\frac{P + pq}{3}.$$

Si $q \geq p-1$, el coeficiente es no positivo. El mínimo ocurre en $x = 1$, $y = 0$, con valor P .

Finalmente, supongamos $p = 2$ y $q \geq 1$. No hay triángulos completamente dentro del clique, por lo que $3x \geq 1$ está ausente. Como $P = 1$, el programa es

$$\min\{x + 2qy : x, y \geq 0, x + 2y \geq 1\}.$$

Para $q \geq 1$, el mínimo se alcanza en $x = 1$, $y = 0$, y vale $1 = P$.

Cuando $p \geq 3$ y $q = p-1$, las dos fórmulas coinciden porque

$$\frac{P + p(p-1)}{3} = P.$$

Corolario 6.3

Para $p + q = n$, el valor de $\Phi_\tau(S_{p,q})$ es el siguiente.

En la rama $q \geq p - 1$,

$$\Phi_\tau(S_{p,q}) = pq - P = \frac{p(2n + 1 - 3p)}{2}. \quad (6.1)$$

En la rama $q \leq p - 1$, con $p \geq 3$,

$$\Phi_\tau(S_{p,q}) = \frac{P + pq}{3} = \frac{p(2n - p - 1)}{6}. \quad (6.2)$$

Los casos degenerados se obtienen directamente de $\tau_3^* = 0$.

Prueba

En la primera rama, la Proposición 6.2 da $\tau_3^* = P$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \Phi_\tau(S_{p,q}) &= P + pq - 2P \\ &= pq - P \\ &= p(n - p) - \frac{p(p - 1)}{2} \\ &= \frac{p(2n + 1 - 3p)}{2}. \end{aligned}$$

En la segunda rama,

$$\begin{aligned} \Phi_\tau(S_{p,q}) &= P + pq - \frac{2}{3}(P + pq) \\ &= \frac{P + pq}{3} \\ &= \frac{p(p - 1) + 2p(n - p)}{6} \\ &= \frac{p(2n - p - 1)}{6}. \end{aligned}$$

7. Maximización entera exacta

Proposición 7.1

Para enteros $p, q \geq 0$ con $p + q = n$,

$$\Phi_\tau(S_{p,q}) \leq \left\lfloor \frac{(2n + 1)^2}{24} \right\rfloor.$$

La igualdad se alcanza en la rama $q \geq p - 1$ con un entero p más cercano a $(2n + 1)/6$.

Prueba

Primero consideramos la rama $q \geq p - 1$. Por (6.1),

$$F_n(p) := \Phi_\tau(S_{p,q}) = \frac{p(2n+1-3p)}{2}.$$

Completando el cuadrado,

$$F_n(p) = \frac{(2n+1)^2}{24} - \frac{3}{2} \left(p - \frac{2n+1}{6} \right)^2. \quad (7.1)$$

Como $F_n(p)$ es entero para p entero,

$$F_n(p) \leq \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor.$$

Queda mostrar que se alcanza la parte entera. Escribimos

$$2n+1 = 6k+r, \quad r \in \{1, 3, 5\}.$$

Si $r = 1$, tomamos $p = k$. La distancia cuadrada en (7.1) es $1/36$, y

$$F_n(k) = \frac{(2n+1)^2 - 1}{24}.$$

Si $r = 3$, tomamos $p = k$ o $p = k + 1$. La distancia cuadrada es $1/4$, y

$$F_n(p) = \frac{(2n+1)^2 - 9}{24}.$$

Si $r = 5$, tomamos $p = k + 1$. Nuevamente la distancia cuadrada es $1/36$, y

$$F_n(k+1) = \frac{(2n+1)^2 - 1}{24}.$$

Un cuadrado impar es congruente con $1 \pmod{24}$, salvo que sea divisible por 3, en cuyo caso es congruente con $9 \pmod{24}$. Por tanto, cada valor mostrado es exactamente

$$\left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor.$$

El p elegido es más cercano a $(2n+1)/6$ y satisface

$$p \leq \frac{n+1}{2},$$

lo cual equivale a $q \geq p - 1$. Por tanto, pertenece a la rama considerada.

Ahora consideramos la rama $q \leq p - 1$. Entonces

$$p \geq \frac{n+1}{2},$$

y (6.2) da

$$\Phi_\tau(S_{p,q}) = \frac{p(2n-p-1)}{6}.$$

El numerador es una cuadrática cóncava en p , con vértice real en $p = n - \frac{1}{2}$. En el intervalo entero

$$\left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil \leq p \leq n,$$

el vértice queda entre los dos enteros más grandes, $n-1$ y n . Por tanto, el máximo en este intervalo se alcanza en uno de esos dos puntos, y ambos dan $n(n-1)$. Luego

$$\Phi_\tau(S_{p,q}) \leq \frac{n(n-1)}{6}.$$

Para $n \geq 3$,

$$\begin{aligned} \frac{(2n+1)^2}{24} - \frac{n(n-1)}{6} &= \frac{(2n+1)^2 - 4n(n-1)}{24} \\ &= \frac{8n+1}{24} \\ &> 1. \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\frac{n(n-1)}{6} \leq \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor.$$

Los casos $n \leq 2$, incluido $S_{2,0}$, se verifican por inspección. Así, la rama no saturada nunca excede el valor alcanzado en la rama saturada.

Prueba del Teorema 1.1

Sea G un grafo cordal con n vértices. El Teorema 5.3 da $p, q \geq 0$, con $p+q=n$, tales que

$$\Phi_\tau(G) \leq \Phi_\tau(S_{p,q}).$$

La Proposición 7.1 da entonces

$$\Phi_\tau(G) \leq \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor.$$

Esto prueba la cota superior.

Para la igualdad, elegimos un entero p más cercano a $(2n+1)/6$, y ponemos $q = n - p$. Como en la Proposición 7.1, esta elección satisface $q \geq p - 1$, por lo que pertenece a la rama saturada. La Proposición 7.1 da

$$\Phi_\tau(S_{p,q}) = \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor.$$

El grafo $S_{p,q}$ es cordal, de modo que es admisible en el máximo. Por lo tanto,

$$\max_{\substack{|V(G)|=n \\ G \text{ cordal}}} \Phi_\tau(G) = \left\lfloor \frac{(2n+1)^2}{24} \right\rfloor.$$

Esto completa la prueba.

Ilustración numérica y casos pequeños

La siguiente figura muestra el caso $n = 12$. La rama saturada alcanza su máximo en $p = 4$, $q = 8$, con valor

$$\Phi_\tau(S_{4,8}) = 26 = \left\lfloor \frac{25^2}{24} \right\rfloor.$$

La línea punteada vertical marca el vértice real $p = (2n+1)/6$, y la línea vertical de cambio de rama marca $p = (n+1)/2$.

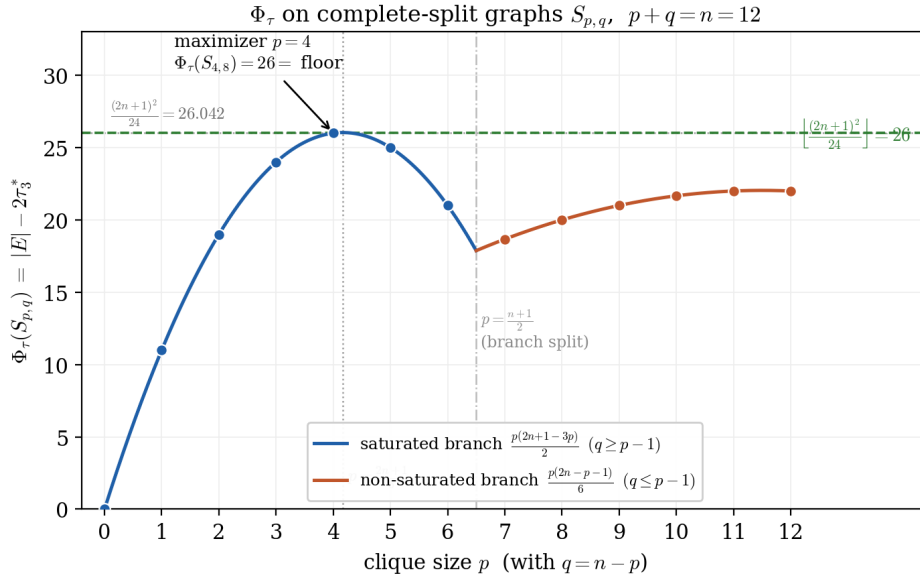


Figura 2: Perfil de $\Phi_\tau(S_{p,q})$ sobre grafos complete-split con $p+q=12$. La rama azul es el caso saturado $q \geq p-1$, con valor $p(2n+1-3p)/2$; la rama naranja es el caso no saturado $q \leq p-1$, con valor $p(2n-p-1)/6$. El máximo entero se alcanza en $p = 4$, y es $\lfloor (2n+1)^2/24 \rfloor = 26$.

Los casos $n = 1, 2$ coinciden con la misma fórmula. Para $n = 1$, el único grafo tiene valor 0, y $\lfloor 9/24 \rfloor = 0$. Para $n = 2$, el máximo es 1, alcanzado por $K_2 = S_{2,0}$, y $\lfloor 25/24 \rfloor = 1$.

8. Reproducibilidad, verificación formal y alcance

La prueba del artículo es analítica. Durante el desarrollo se usaron experimentos computacionales para buscar contraejemplos y detectar errores de transcripción, pero ningún cálculo computacional se usa como premisa de la prueba.

El ledger de cálculo acompañante registra la prueba con un nivel más bajo de granularidad. Lista las definiciones, la construcción de la cobertura copiada en el Lema 3.1, las dos identidades de cancelación, la elevación por convexidad discreta a clases de clones, el argumento de progreso de clones, el requisito de simplicialidad en la reducción cordal, la caracterización terminal complete-split, el programa de dos variables en $S_{p,q}$, el caso degenerado $S_{2,0}$, las fórmulas para $\Phi_\tau(S_{p,q})$, y la maximización entera final. El teorema, la cota exacta y el ensamblaje han recibido auditoría adversarial interna. Esto es un registro del proceso de validación del autor, no una afirmación de revisión externa por pares.

Verificación formal en Lean

El Teorema 1.1 está verificado formalmente en Lean 4 con Mathlib v4.28.0 [5,6]. La declaración correspondiente es

`PaperII.theorem_1_2`

en el repositorio [7], commit 5f2d448. El teorema formal incluye ambos lados del resultado: la cota superior sobre todos los grafos cordales con n vértices y la existencia de un grafo complete-split que alcanza el valor.

La formalización usa el predicado cordal estándar `IsChordal`. En el desarrollo, este predicado dice que todo ciclo de longitud al menos cuatro tiene una cuerda. El funcional de déficit se formaliza como

`phiTau G = (|E(G)| : ) - 2 · tau3star G,`

donde `tau3star` es el número fraccional de cobertura de triángulos del LP finito de cobertura. La familia complete-split se formaliza como `completeSplit p q`, y el valor extremal es el entero $\lfloor (2n+1)^2/24 \rfloor$.

No se agrega ningún axioma de estructura cordal. La formalización deriva de `IsChordal` la propiedad hereditaria para subgrafos inducidos, la preservación al agregar un vértice con vecindario clique, y la existencia de vértices simpliciales. La prueba escrita del Lema 5.1 usa árboles de cliques como infraestructura estándar de libro; la prueba Lean usa un argumento de caracterización terminal sin árboles de cliques. Por lo tanto, la prueba formal no asume un axioma de árbol de cliques ni de intersección por caminos.

El desarrollo verificado cubre la desigualdad de cobertura copiada, la convexidad discreta para clases de clones, el progreso de clases de clones, la copia que preserva cordalidad, la caracterización terminal complete-split, el promedio por órbitas en $S_{p,q}$, el programa lineal terminal y la maximización entera exacta. La compilación termina exitosamente y no contiene `sorry`. El reporte de axiomas registrado es

```
#print axioms PaperII.theorem_1_2
[proptext, Classical.choice, Quot.sound]
```

Estos son los axiomas clásicos estándar de Lean. El reporte no contiene `sorryAx` ni axiomas específicos del proyecto. El certificado es reproducible independientemente: se puede revisar el repositorio [7] en el commit `5f2d448`, ejecutar `lake build`, y evaluar `#print axioms PaperII.theorem_1_2`.

Verificación computacional independiente

Además de la prueba analítica y del desarrollo Lean, scripts independientes recomputaron las afirmaciones principales desde primeros principios. Estos scripts evaluaron τ_3^* mediante programación lineal exacta, revisaron por separado el LP dual de empaquetamiento fraccional como prueba de consistencia, realizaron la optimización entera en aritmética racional exacta y usaron enumeración exhaustiva cuando era factible. No se encontró ninguna discrepancia.

Las verificaciones incluyen:

- la desigualdad de copia de vértices y sus dos identidades de cancelación sobre todos los grafos no isomorfos con hasta 7 vértices y todos los pares no adyacentes;
- convexidad discreta, progreso de clases de clones sin partición, y preservación de cordalidad, incluido un test con C_4 que muestra por qué la hipótesis de simplicialidad es necesaria;
- la caracterización terminal sobre todos los grafos cordales con hasta 7 vértices;
- las fórmulas complete-split de la Proposición 6.2 y el Corolario 6.3 contra el LP completo en el rango probado;
- la identidad $\max_{p+q=n} \Phi_\tau(S_{p,q}) = \lfloor (2n+1)^2/24 \rfloor$ para $1 \leq n \leq 2000$;
- el máximo global sobre grafos cordales, exhaustivamente para $n \leq 7$, con pruebas aleatorias adicionales para $8 \leq n \leq 12$.

Los scripts de auditoría, reportes y manifiestos SHA-256 acompañan el preprint. Corroboran la prueba y ayudan a hacer reproducible el lanzamiento; no sustituyen la prueba.

Alcance

El resultado probado aquí es el extremo finito exacto del funcional fraccional Φ_τ . No es un teorema de particiones en cliques y no usa empaquetamiento integral de triángulos. Dentro del programa del Problema #81 de Erdős, el rol de este artículo es identificar la familia terminal complete-split y el valor fraccional exacto.

Agradecimientos

El autor agradece profundamente a su esposa María Paz y a sus hijos Lucas, Juan Cristóbal, Francisca, Raimundo y Benjamín por su amor, paciencia y apoyo.

Uso de herramientas asistidas por IA

Se usaron herramientas asistidas por IA durante las etapas exploratorias, computacionales, adversariales, organizacionales y editoriales, incluidos sistemas de Anthropic, Google y OpenAI. Estas herramientas apoyaron la prueba de argumentos candidatos, chequeos exactos de regresión, organización de pruebas, preparación de auditorías y redacción. El autor revisó el contenido matemático, seleccionó los argumentos finales y es el único responsable de las afirmaciones, citas, código y presentación. Ningún sistema de IA figura como autor.

Referencias

1. P. Erdős, E. T. Ordman, and Y. Zalcstein, “Clique partitions of chordal graphs,” *Combinatorics, Probability and Computing* **2** (1993), no. 4, 409–415.
2. M. C. Golumbic, *Algorithmic Graph Theory and Perfect Graphs*, segunda edición, Annals of Discrete Mathematics 57, Elsevier, Ámsterdam, 2004.
3. J. R. S. Blair and B. Peyton, “An introduction to chordal graphs and clique trees,” en *Graph Theory and Sparse Matrix Computation*, IMA Volumes in Mathematics and its Applications 56, Springer, Nueva York, 1993, pp. 1–29.
4. M. S. Cavers, *Clique Partitions and Coverings of Graphs*, ensayo M.Math., University of Waterloo, 2005.
5. L. de Moura, S. Kong, J. Avigad, F. van Doorn, and J. von Raumer, “The Lean theorem prover (system description),” en *Automated Deduction—CADE-25*, Lecture Notes in Computer Science 9195, Springer, 2015, pp. 378–388.
6. The Mathlib Community, “The Lean mathematical library,” en *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs*, ACM, 2020, pp. 367–381.
7. J. P. Traverso Gianini, *Erdős #81 Chordal Clique Partitions: Public Preprints and Formalization Artifacts*, repositorio público del proyecto, 2026, <https://github.com/jtraverso/erdos-81-chordal-clique-partitions>.